论文修改意见落实记录

依据：上传的 23 页《URP_Manuscript_CN_MCMC 诊断口径修订版.pdf》全文与段落旁文字意见；王尚今 2023 年硕士论文；本次 11 份上传材料及四年原运行记录。论文参考其“问题—方法—结果—机制解释”的组织方式，采用本项目数据独立撰写。

Table R1. Point-by-point revision record.

Source page	Comment	Implementation
全文	文字与图表堆积；反复否定式提醒	正文按对应段落依次插入 13 张英文图和 8 张英文三线表；每图每表前给出数据解释；计算口径集中在方法与补充资料。
第 1～2 页	摘要重写；突出已完成结果	摘要集中报告四年拟合、主要敏感参数、95%观测产量门槛的灌水量及水量来源。
第 2 页	引言限定为三段	按膜下滴灌优化问题、已有模型与方法依据、本研究方法适配性三段重写；Liu 等以正常学术引用介绍。
第 3 页	三层技术路线	重画三列底纹流程图：资料整理、模型校准、敏感性与优化；使用完整英文标签。
第 4 页	位置图高清英文，突出试验地	重画矢量站点位置图和 400 m×200 m DI 面积示意，依据论文坐标和面积；注明示意方向。
第 4 页	DI 土壤表译为英文	按论文表 2-1 逐层重建 6 层土壤表，加入砂、粉、黏粒及容重，质地为 Silt loam。
第 4～6 页	年度资料汇总三线表，删除 Events 列	Table 2 汇总灌水、观测产量、CC/B 配对数、ET 及 Es，删除事件数列。
第 5 页	重新读入气象与 CC 文件	本次所有上传文件保留并计算 SHA256；四年气象原值一致，两份 2021 遥感文件字节相同；辅助遥感与 DI 似然数据分别记录。
第 6 页	建议正文固定 fMulch=0.85	四年主结果按实际运行保留 fMulch=0；0.85 属于 2021 条件重校准，移至补充资料，不改写为四年主设定。
第 7 页	公式单列居中	正文 12 个公式居中编号，水量平衡与差额分解分列；变量定义与使用范围紧随正文。
第 7 页	MCMC 诊断只写指标、含义、要求	方法简述 $\hat{R}$、bulk/tail ESS 和 τ 及判据；算法分组与完整诊断移至补充资料。
第 8 页	核对四个还是五个时期	源码 np.array_split(...,4)为四个管理窗口；五个生育期按田间发育描述；窗口日期和水量列 Table S4。
第 8 页	优化方法重写，说明固定参数	写明 NSGA-II/III 及四个连续单目标算法，列出固定的作物参数、土壤、初值、气象、覆膜、根系和灌水日期。
第 8 页	2.7 聚焦水量核算	主文 2.7 只保留剖面平衡与灌水差额分解；根深、地膜、降水补充试验集中移至 S6。

Source page	Comment	Implementation
第 9 页	结果重写，补参数、拟合和诊断	Table 4 给出 8 参数 4 年均值；CC、B、Yield 均用原结果。原链 $\hat{R}$和 ESS 与均值敏感性分别表述。
第 1/9 页	稿件声称 $\hat{R}$≤1.0048、bulk ESS≥3200	替换为保留时间结构的原链记录：年度最差 $\hat{R}$为 1.122～1.181、最小组 bulk ESS 为 17.79～25.34；不以混合 walker 序列的统计量证明收敛。
第 13 页	四年生物量线性拟合	重新以观测 X、模拟 Y 计算：斜率 0.9979、截距 0.2412、OLS $R^2$0.9892、Pearson r0.9946，37 对。
第 14～16 页	Sobol 合并图及四年均值	统一 2×2 输出图，R02 合为 S1/ST 并列，保留年度数值区间和四年均值；以年度平均排序一致解释均值用途。
第 17 页	帕累托按示例样式	四年 2×2，蓝虚线、红解点、四窗口标签，完整 0 至原灌水范围；所有标签对应真实解。
第 18～22 页	突出优化结论、减少枝节	正文围绕灌水—产量、水量来源、多算法一致性论述；2021 年减少增储 169.97 mm 与初值耗储 186.74 mm 分开解释。

Note. Source-page numbering refers to the uploaded annotated manuscript.

结果口径的三个关键决定

fMulch：主文使用已经实际运行的四年设置 0；三个地膜条件试验移至补充资料，四年数据不因文字修改被重新标记。

窗口：优化是 4 维管理分组，田间是 5 个生育期，明确两者的含义和日期。

采样：均值稳定性与完整分布精度分开报告；将修订稿中的高 ESS 和小 $\hat{R}$替换为原时间序列诊断表，保留来源。